

練習 28：客製 Table Maintenance 的權限防護與並行控制

授課順序：接在練習 27 (Lock Object) 之後。講義見 [lec28](#)。

學習目標

- 理解 SM30 原生權限檢查 (`S_TABU_DIS/S_TABU_NAM`) 只到表格層級，業務維度要自己包 Wrapper
- 會在 SU21 建立自訂權限物件 (`ACTVT` + 業務欄位)，並知道 `AUTHORITY-CHECK` 怎麼呼叫
- 理解 Lock Object 的鎖定範圍不必等於表格主鍵，要對應「使用者實際爭搶的資源邊界」
- 會用 `VIEW_MAINTENANCE_CALL` 從程式呼叫標準 Table Maintenance
- 理解「T-code 要指給 Wrapper 程式，不能指給裸的 SM30」這個設計為什麼重要
- 會用 `SET PF-STATUS + AT USER-COMMAND + CALL TRANSACTION` 在 Report 的 App bar 加自訂按鈕呼叫另一支 Transaction

事前準備

物件建在套件 `$TMP`。沿用練習 21 學過的 Z 表 + 外鍵技巧，這次外鍵指向標準表 `T001W` (工廠主檔，呼應練習 25「Check Table 指向標準表」的手法)。

第一部分：DDIC (已由 Claude 建立並啟用，可直接對照)

1. Domain/DE `ZTR28_PCODE` (CHAR 10，參數代碼)、`ZTR28_PARVAL` (CHAR 40，參數值) ——`PARTXT` (說明文字) 重用標準 DE `TEXT40`，不用另外自建 (呼應練習 25「能重用標準就不要自己蓋」的判斷)
2. 表 `ZTR28_WPARAM`：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element <code>MANDT</code>	client
WERKS	✓	Data Element <code>WERKS_D</code> ，外鍵指向標準表 <code>T001W</code>	工廠
PARAM	✓	Data Element <code>ZTR28_PCODE</code>	參數代碼
PARVAL		Data Element <code>ZTR28_PARVAL</code>	參數值
PARTXT		標準 Data Element <code>TEXT40</code>	參數說明
UPDUSER		Data Element <code>SYUNAME</code>	異動者
UPDDATE		Data Element <code>SYDATUM</code>	異動日

外鍵 `WERKS` 的 Check Table 是標準表 `T001W` (不是自建表)，Cardinality `[0..*,1]`，`screenCheck`：`true`。

第二部分：SU21 建立自訂權限物件 (需使用者手動建立，ADT 沒有建立 API)

1. **SU21** → Object Class 選 `BC` → Create Authorization Object
2. 物件名稱 `ZTR28_WERKS`，Short Text 自訂

3. Authorization Fields : **ACTVT** (標準欄位) 、**WERKS** (本題業務欄位 , 型別參考 Data Element **WERKS_D**)
4. 存檔、Activate
5. 這一步只是定義「有哪些欄位可以管控」, 真正要讓某個使用者擁有權限, 還要走完下面的 **PFCG** 流程——缺這一步的話, 任何人 **AUTHORITY-CHECK** 都會失敗 (**sy-subrc <> 0**) , 程式邏輯本身不受影響

第二點五部分：PFCG 角色維護 (需使用者手動建立，權限真正生效的關鍵，詳細操作見講義第 2.1 節)

1. **PFCG** → Role 欄位輸入 **ZTR28_MAINT_ROLE** → **Single Role** → Create
2. Description 頁籤填說明 → 存檔
3. Menu 頁籤 → Transaction → 輸入 **ZTR28_MAINT** → Enter
4. Authorizations 頁籤 → 鉛筆圖示 Change Authorization Data → **Manually** 按鈕輸入 **ZTR28_WERKS** → Enter
5. 展開 **ZTR28_WERKS** 節點：ACTVT 填 **02**、WERKS 填 **1011**；確認 **S_TCODE** 底下的 **TCD** 有 **ZTR28_MAINT**
6. 齒輪圖示 **Generate** 產生 Profile
7. User 頁籤輸入自己的使用者代號 → **User Comparison** → Complete Comparison
8. 存檔
9. 登出重新登入 (或開新 Session) 驗證：SU53 可查上一次權限失敗的細節

第三部分：SE11 建立 Lock Object (需使用者手動建立)

1. SE11 → Lock Object → **EZTR28_WERKS** (系統強制要求 **E** 開頭，不是命名慣例；⚠ 注意別跟第二部分的權限物件 **ZTR28_WERKS** 搞混，只差一個 **E**) → Create
2. Primary Table： **ZTR28_WPARAM**
3. Lock Parameters：只勾 **MANDT**、**WERKS** (不勾 **PARAM**) ——鎖定範圍是「整個工廠」，不是「單一參數列」，見講義第 3 節的設計理由
4. Lock Mode： **E**
5. 存檔、Activate——系統會產生 **ENQUEUE_EZTR28_WERKS** / **DEQUEUE_EZTR28_WERKS**

第四部分：SM30 Table Maintenance Generator (需使用者手動建立，同練習 21 手法)

1. SE11 該表 → Utilities → Table Maintenance Generator
2. Authorization Group **&NC&**；Function Group **ZFG_TR28**；One step
3. 產生後可以直接用 SM30 手動測試維護畫面本身 (先不管權限/鎖定 Wrapper，純粹確認 View 本身能動)

第五部分：SE93 建立 T-code (需使用者手動建立)

1. SE93 → T-code **ZTR28_MAINT** → Create
2. 型態選 **Program and selection screen (Report transaction)**
3. Program 填 **ZR_TR28_PARAM_MAINT** (**Wrapper** 程式，不是 **SM30**、不是 **View** 名稱)，Screen **1000**
4. 存檔

第六部分：SE41 建立 GUI Status (需使用者手動建立)

1. SE41 → Program **ZR_TR28_PARAM_LIST**、Status **ZTR28LIST** → Create
2. Application Toolbar 加一個按鈕：Function Code **MAINT**，文字/圖示自訂 (如「維護」)

第七部分：程式（已由 Claude 建立並啟用，見下方原始碼）

- **ZR_TR28_PARAM_MAINT** (Wrapper)：選取畫面 **p_werks** (工廠，預設 1011) + **p_disp** (勾選 = 只顯示)。依序：**AUTHORITY-CHECK** → (維護模式才) **ENQUEUE_EZTR28_WERKS** → **VIEW_MAINTENANCE_CALL** → (維護模式才) **DEQUEUE_EZTR28_WERKS**
- **ZR_TR28_PARAM_LIST** (清單 + 入口按鈕)：**SELECT-OPTIONS s_werks** 篩選顯示 **ZTR28_WPARM** 內容，**TOP-OF-PAGE** 掛 **SET PF-STATUS 'ZTR28LIST'**，**AT USER-COMMAND** 處理 **sy-ucomm = 'MAINT'** 時 **CALL TRANSACTION 'ZTR28_MAINT'**

測試流程

未建齊 **GUI-only** 物件時 (**programrun** 無頭驗證，已由 Claude 執行過)：

ZR_TR28_PARAM_LIST (空表) → 印出「(沒有資料，或選取條件沒有命中)」，**SET PF-STATUS** 未定義的狀態名稱不會造成 dump
ZR_TR28_PARAM_MAINT (**p_werks=1011**) → 權限不足：無法對工廠 1011 執行 維護 (**sy-subrc = 12**，代表系統裡還沒有這個權限物件)

六項 **GUI-only** 作業 (含 **PFCG** 指派 **ZTR28_WERKS** 角色 **ACTVT=02**、**WERKS=1011**) 都做好之後：

1. 直接執行 **ZR_TR28_PARAM_MAINT** (**p_werks=1011**，不勾顯示)：應該看到「權限檢查通過」→「鎖定成功」→跳出 SM30 風格的維護畫面 → 離開畫面後印出「已解鎖工廠」
2. 開兩個 Session，都對 1011 執行維護：第二個應該在 **ENQUEUE** 那一步被擋下 (**FOREIGN_LOCK**)
3. **p_disp** 打勾 (顯示模式)：應該能看、但維護畫面裡的變更功能被關閉，且完全不會呼叫 **ENQUEUE** (顯示不用搶鎖)
4. 執行 T-code **ZTR28_MAINT** (不透過 **ZR_TR28_PARAM_LIST**)：應該直接進到跟上面一樣的選取畫面
5. 執行 **ZR_TR28_PARAM_LIST**，選取工廠後按上方工具列的「維護」按鈕：應該觸發 **CALL TRANSACTION 'ZTR28_MAINT'**，行為跟直接打 T-code 一致

思考題

1. 如果把 **ACTVT** 拿掉，權限物件只剩 **WERKS** 一個欄位，會失去什麼控管能力？(提示：想想「能看但不能改」這種需求還做不做得得到)
2. 為什麼 Wrapper 程式的 **AUTHORITY-CHECK** 跟 **VIEW_MAINTENANCE_CALL** 內部自己的權限檢查不衝突、也不是多餘的？兩者各自把關什麼？
3. 如果 Lock Object 的 Lock Parameters 改成勾整個主鍵 (**MANDT+WERKS+PARAM**)，會有什麼實際後果？兩個人分別維護同工廠、不同參數代碼的資料時，行為會有什麼不同？
4. **p_disp** (顯示模式) 完全不呼叫 **ENQUEUE** / **DEQUEUE**，這樣設計合理嗎？如果兩個人都用顯示模式同時打開同一個工廠，會有問題嗎？
5. 如果某個使用者的角色同時擁有 **S_TABU_DIS** (對 **&NC&** Authorization Group 有維護權限) 跟這支 T-code，但沒有被指派 **ZTR28_WERKS** 這個自訂權限物件，這個使用者能不能繞過 Wrapper、直接用 SM30 改到 **ZTR28_WPARM** 的資料？這代表整個防護設計還缺了哪一塊角色/權限管理上的配套？

答案

見 `zr_tr28_param_maint.prog.abap`、`zr_tr28_param_list.prog.abap` (SAP 端 `ZR_TR28_PARAM_MAINT` / `ZR_TR28_PARAM_LIST`)。DDIC 表 `ZTR28_WPARAM` 快照見 `ztr28_wparm.tabl.abap`。權限物件 `ZTR28_WERKS`、Lock Object `EZTR28_WERKS`、T-code `ZTR28_MAINT`、GUI Status `ZTR28LIST` 均為 GUI-only (SU21 / SE11 / SE93 / SE41 皆無 ADT 建立 API)，無程式碼快照，需照上方步驟手動建立。

已用 `programrun` 驗證的部分：兩支程式皆已建立、啟用、無語法錯誤；`ZR_TR28_PARAM_MAINT` 在權限物件尚未建立時正確回報「權限不足 (sy-subrc=12)」，證實 Wrapper 的檢查順序與邏輯正確。六項 **GUI-only** 作業建好後的端對端驗證 (含 `VIEW_MAINTENANCE_CALL` 畫面互動、雙 **Session FOREIGN_LOCK**、**App bar** 按鈕) 需要使用者在 **SAP GUI** 手動確認，這部分不受 ADT `programrun` 支援 (跟講義提過的「會開全螢幕畫面的呼叫沒辦法無頭驗證」限制相同)。